

ANTENAS Y POLARIZACIÓN DEL CIELO



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Aunque el modelo dipolar tenga sus limitaciones, es uno de los más versátiles y cuenta con varias aplicaciones tecnológicas. Este sencillo modelo permite tener idea no solo de cómo interactúa la luz con los átomos y cómo estos emiten luz, también permite explicar cómo es el funcionamiento básico de antenas de transmisión y recepción (radio y tv), y hasta explicar por qué el cielo es azul y otras de sus características.

Índice

1 CARACTERÍSTICAS DE UN DIPOLO.....	1
2 ANTENAS LINEALES.....	2
3 DIPOLOS EN EL CIELOS.....	5
3.1 Polarización del Cielo.....	5
3.2 Color del Cielo.....	6
4 REFERENCIAS.....	7

1 CARACTERÍSTICAS DE UN DIPOLO

El modelo dipolar es uno de los más sencillos, consta de dos cargas opuestas oscilando entre ellas. Esta oscilación genera un campo eléctrico (y magnético) cambiante, lo que constituye una onda electromagnética que se propaga (Figura 1). Las dos cargas están separadas una distancia la cual cambia de acuerdo a la expresión:

$$\vec{p} = q_0 l \cos(\omega t) \hat{z} = p_0 \cos(\omega t) \hat{z}$$

Donde q_0 es la carga y l la separación. La teoría detrás de un dipolo se puede encontrar en cualquier libro de electromagnetismo [1-3], en particular los campos en la región de radiación ($kr \gg 1$), a una distancia de varias longitudes de onda del dipolo, las expresiones de los campos son:

$$\vec{B}_R = \frac{-\mu_0 k \omega p_0 \sin \theta}{4 \pi r} e^{i(kr - \omega t)} \hat{\phi} \quad (1)$$

$$\vec{E}_R = \frac{-k^2 p_0 \sin \theta}{4 \pi \epsilon_0 r} e^{i(kr - \omega t)} \hat{\theta} \quad (2)$$

Los cuales se comportan como una onda EM transversal. En particular, el campo eléctrico, presenta simetría axial alrededor del eje de oscilación del dipolo y esta polarizado (oscila) en la dirección $\hat{\theta}$, en el caso particular de observarlo en el plano xy , es equivalente a una *Polarización* en la dirección $\hat{z}$ (Figura 2a), es decir, podemos escribirlo como:

$$\vec{E}_R = \frac{E_0 \hat{z}}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

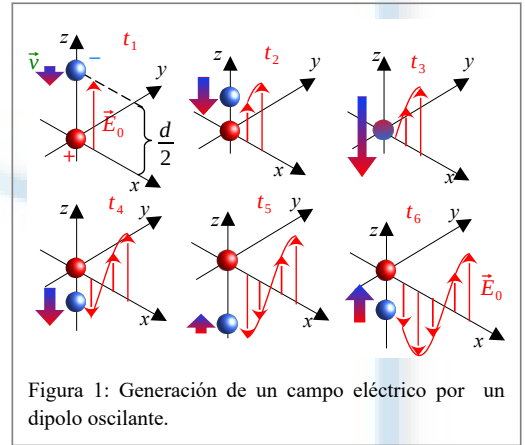


Figura 1: Generación de un campo eléctrico por un dipolo oscilante.

Con $E_0 = -k^2 p_0 / 4\pi\epsilon_0$. Debido a la simetría alrededor del dipolo en el plano xy , no importa desde que dirección observemos al dipolo, la onda radiada siempre tendrá polarización $\hat{z}$, la cual es denominada *polarización lineal vertical* (Figura 2b).

Otra característica importante de un dipolo es su densidad de flujo promedio de energía la cual se encuentra a través del vector de Poynting promedio:

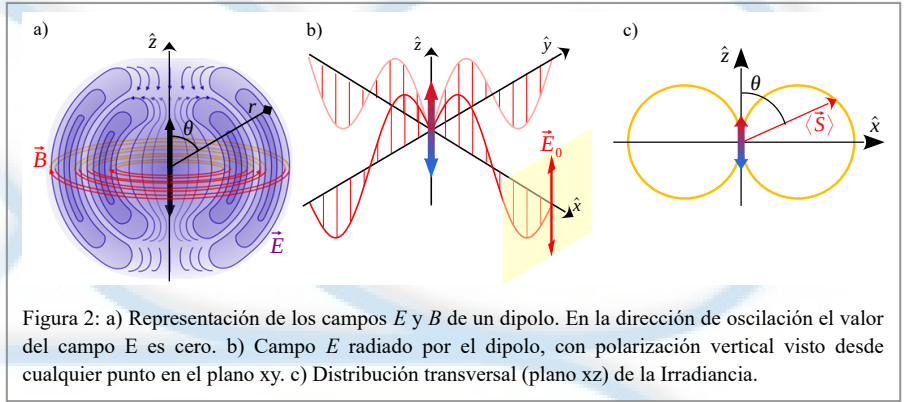


Figura 2: a) Representación de los campos E y B de un dipolo. En la dirección de oscilación el valor del campo E es cero. b) Campo E radiado por el dipolo, con polarización vertical visto desde cualquier punto en el plano xy . c) Distribución transversal (plano xz) de la Irradiancia.

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} [\vec{E} \times \vec{B}^*]$$

Utilizando las ecuaciones (1) y (2), esta energía es [2, 4]:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{32\pi^2 c} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \hat{r} \quad (3)$$

En el contexto de la óptica esta cantidad se denomina *Irradiancia*, pero en el contexto de antenas de telecomunicación, se denomina densidad de *Potencia Radiada*. La distribución espacial de esta energía tiene forma de toroide (dona), lo que implica que el dipolo no radia en la dirección de su oscilación y emite la máxima intensidad de forma perpendicular. La forma más común de representar gráficamente esta distribución es mediante un corte transversal de la dona (plano xz), escogiendo un valor de r fijo ecuación (3) y encontrando los valores de irradiancia a distintos ángulos (Figura 2c).

2 ANTENAS LINEALES

Una antena es dispositivo diseñado para emitir y/o recibir ondas electromagnéticas. Desde este punto de vista, un dipolo se puede clasificar como una antena elemental de tamaño atómico, y que en el contexto de telecomunicaciones se denomina *Dipolo Hertziano*. Su tamaño elemental, permite modelar cualquier antena de tamaño común como una serie de dipolos hertzianos y, aplicando el principio de superposición, poder encontrar el campo radiado por ella.

De todas las antenas existentes, la más básica es la *Antena de Dipolo de Media Onda*. Esta antena busca emular un dipolo hertziano pero a escalas del orden de metros. Dado que, en la práctica no se pueden aislar solamente dos cargas y ponerlas a oscilar grandes distancias, para emular el dipolo hertziano es necesario adaptarlo a la situación de tener muchas cargas oscilando a lo largo de una barra conductora. Esto implica tener una corriente alterna, la cual debe ser suministrada por un generador; por lo común, dicho generador se coloca en el centro de la antena, es decir la antena está compuesta de dos barras conductoras del mismo tamaño conectadas a los polos del generador (Figura 3a).

La corriente en la antena debe cumplir con cierto comportamiento. Comparando con el dipolo hertziano:

- Cuando las cargas están en su máxima amplitud y cambian de dirección de movimiento, podemos decir que la corriente es cero, pero el potencial es máximo ya que las cargas están en los extremos de su desplazamiento. En una antena, esto implica que la acumulación de cargas positiva y negativas se presenten en los extremos de las barras de la antena (Figura 3b).

- Cuando las cargas se aceleran por su atracción mutua y pasan por el centro del dipolo, tienen una velocidad máxima, lo puede ser interpretado como una corriente máxima; en ese

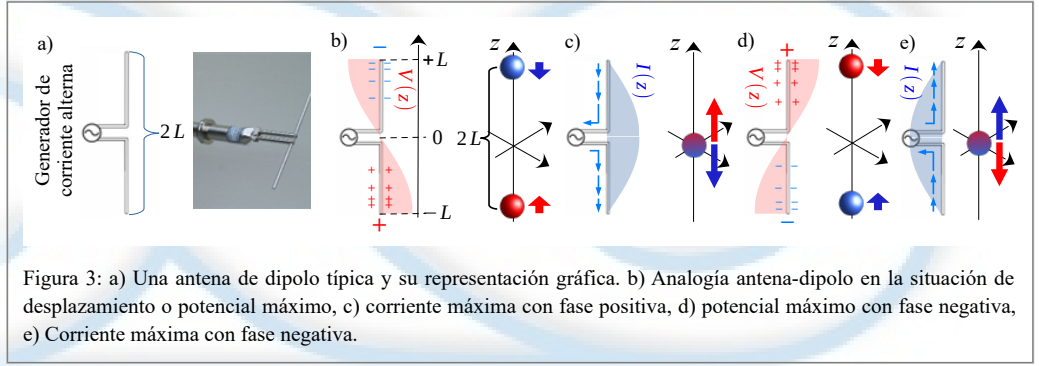


Figura 3: a) Una antena de dipolo típica y su representación gráfica. b) Analogía antena-dipolo en la situación de desplazamiento o potencial máximo, c) corriente máxima con fase positiva, d) potencial máximo con fase negativa, e) Corriente máxima con fase negativa.

momento ambas cargas se superponen y se considera que el potencial es el cero en el espacio. En la antena esto implica que la función de corriente está desfasada del potencial 180° en el tiempo; además, dado que en los extremos de la antena no puede haber flujo de cargas, la corriente solo puede ocurrir en el centro de la misma, es decir, en los extremos hay nodos de corriente (Figura 3c).

- En el dipolo lo anterior ocurre de forma periódica debido a las fuerzas de atracción entre cargas; en una antena ocurre gracias a la señal alterna suministrada por el generador (Figura 3d y 3e).

Algo a notar en el comportamiento de la corriente es que su distribución a lo largo del eje z sigue una función armónica, siendo su modo de oscilación fundamental tal que los extremos de la antena son nodos, es decir, la antena debe tener una longitud de media longitud de onda ($2L = \lambda/2$) para que coincida con el modo de oscilación más bajo.

Para completar la analogía de un dipolo hertziano con una antena de dipolo, es necesario establecer la relación entre el momento dipolar $\vec{p}$ y la corriente de la antena $\vec{I}$. En forma compleja, el momento dipolar se puede escribir como $\vec{p} = l(q_0 e^{-i\omega t})\hat{z} = p_0 e^{-i\omega t}\hat{z}$, y en la región de radiación podemos asumir que tiene longitud infinitesimal, por lo que $\vec{p} = d\vec{z}q(t)$. Dado que las cargas varían periódicamente, se involucra una corriente:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \left(\frac{dq}{dt}\right)d\vec{z} = I'd\vec{z}$$

De aquí se encuentra que $(-i\omega q_0 d\vec{z})e^{-i\omega t} = I_0 d\vec{z} e^{-i\omega t}$, donde I_0 es la corriente del dipolo (no confundir con la irradiancia), entonces: $p_0 = \frac{i}{\omega} I_0 dz$. Sin embargo, en el caso de la antena la corriente es función de la posición, por lo que [2, 3]:

$$p_0 = \frac{i}{\omega} I(z) dz$$

Finalmente, del comportamiento para la corriente mencionado antes, tenemos la siguiente expresión para ella:

$$I(z) = I_0 \cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right) \quad \{-L < z < L\} \quad (4)$$

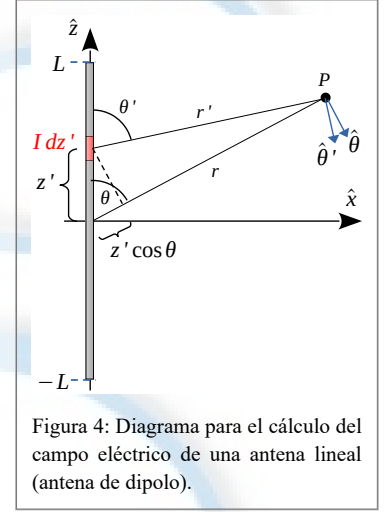
Donde podemos notar que $(\pi z)/(2L) = (2\pi z)/(\lambda) = kz$. Así, el campo generado por una antena será la superposición de los campos de muchos dipolos hertzianos infinitesimales a lo largo de una longitud $2L$ y cuyas corrientes se comportan de acuerdo a la ecuación (4). Siguiendo la disposición de la Figura 4, todos los dipolos en la antena contribuyen con un campo como el de la ecuación (2), pero diferencial:

$$d\vec{E} = \frac{-i\mu_0\omega I(z')dz'}{4\pi r'} \frac{\sin\theta'}{r'} e^{i(kr' - \omega t)} \hat{\theta}'$$

Donde se usó que $k^2 = \mu_0\epsilon_0\omega$, y $r' = (r^2 + z'^2 - 2rz'\cos\theta)^{1/2}$. Si trabajamos en la zona de radiación de la antena, donde $r \gg \lambda$; el numerador del campo lo podemos aproximar a $r' \cong r$ y también $\hat{\theta}' \cong \hat{\theta}$; sin embargo, esto no se puede hacer en el argumento de la exponencial, ya que es más sensible a cambios pequeños. En el, a lo más podemos hacer la aproximación $r' \cong r - z'\cos\theta$. En consecuencia el campo total en el punto P es:

$$\vec{E} = \frac{-i\mu_0\omega \sin\theta e^{i(kr - \omega t)} \hat{\theta}}{4\pi r} \int_{-L}^L I(z') e^{-i(kz'\cos\theta)} dz'$$

$$\hat{z} - \frac{i\mu_0\omega I_0 \sin\theta e^{i(kr - \omega t)} \hat{\theta}}{4\pi r} \int_{-\pi/2k}^{\pi/2k} \cos(kz') e^{-i(kz'\cos\theta)} dz'$$



La integral se puede resolver fácilmente usando la expresión exponencial compleja de la función coseno, con lo que se llega a:

$$\vec{E} = \frac{-i\mu_0 c I_0}{2\pi r \sin\theta} \cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right) e^{i(kr - \omega t)} \hat{\theta} \quad (5)$$

Las principales características del campo de una antena de media onda son similares a las de un dipolo hertziano, siendo las más notables: la polarización en la dirección de oscilación (eje $\hat{z}$ visto desde el plano xy) el comportamiento de la amplitud como $1/r$ y que no hay campo en la dirección de oscilación (eje $\hat{z}$).

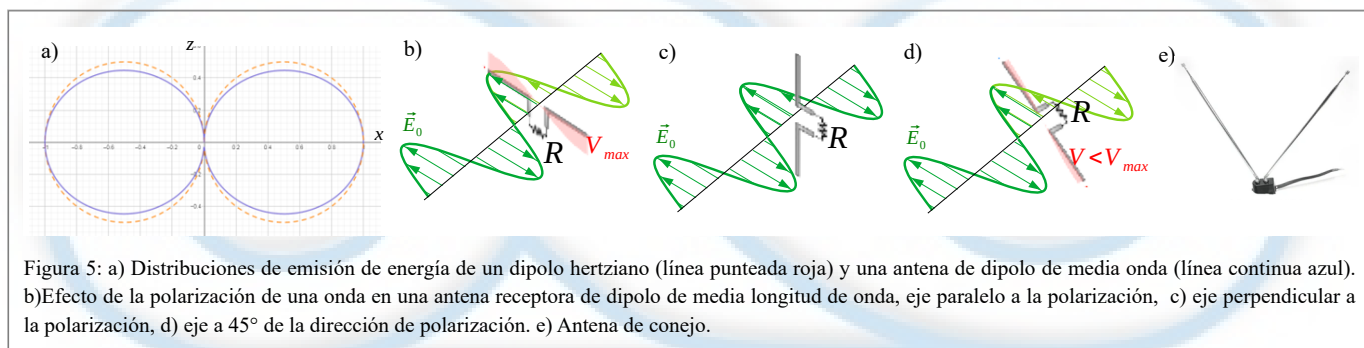
Si se deduce el campo magnético usando la relación $\vec{B} = (\hat{r} \times \vec{E})/c$, se puede encontrar el flujo de energía:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{B}^*) = \frac{\mu_0 c |I_0|^2}{8\pi^2 r^2 \sin^2\theta} \cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right) \hat{r} \quad (6)$$

El cual podría parecer muy complejo, pero graficándolo como en la [Figura 5a](#), notamos que el patrón de flujo de energía es casi igual al de un dipolo hertziano, solamente mas achatado por arriba y abajo.

Por otro lado, en el caso en que la antena actúe como receptor, la diferencia radicaré en que entre los polos de la antena (varillas) se sustituye el generador por una resistencia, lo que permitirá medir el potencial creado por las cargas y posteriormente usar esta señal ya sea en una televisión o radio (receptor).

En cuanto al funcionamiento, se tendrá que el campo eléctrico de una onda incidente hará que los electrones en la antena se muevan de forma armónica, siempre y cuando haya una componente del campo paralela al eje de la antena.



Usando los mismos argumentos que en el funcionamiento de los polarizadores, si el campo de la onda incidente es paralelo al eje de la antena, éste hará que los electrones se muevan con una máxima amplitud (Figura 5b); pero si el campo es perpendicular al eje de la antena, dado que los electrones no se pueden mover considerablemente en esa dirección, estos no se moverán y no recibirán energía de la antena (Figura 5c); en los casos intermedios de proyección entre el campo y el eje de la antena, la energía recibida será proporcional al ángulo entre campo y antena (Figura 5d).

De forma similar, si la antena tiene una longitud igual a media longitud de onda del campo, la transferencia de energía será máxima; pero si la longitud es diferente, la impedancia (resistencia a señales oscilantes) será incorrecta y la transferencia de energía será menor.

Un ejemplo de antena de dipolo de media onda cuyas dimensiones se pueden modificar era la conocida como antena de conejo (Figura 5e), en la cual la longitud se podía variar para ajustar la impedancia y recibir de forma más eficiente las diferentes frecuencias de canales de TV. También contaba con flexibilidad de movimiento rotatorio para ajustar la dirección de la antena con la polarización de la onda incidente.

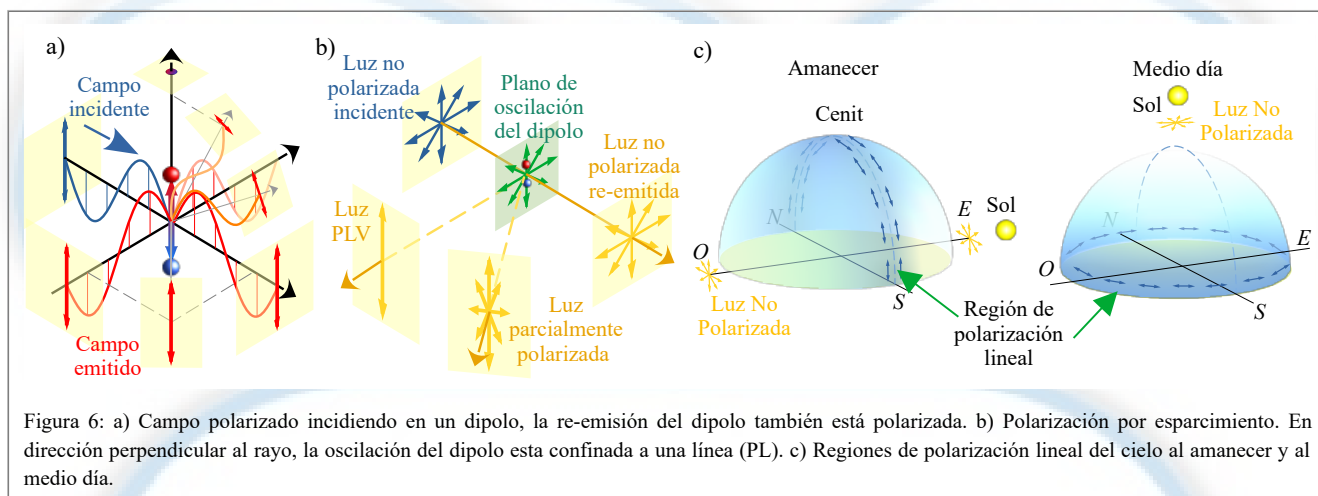
3 DIPOLOS EN EL CIELOS

A pesar de ser muy básico, el modelo dipolar es bastante útil en aplicaciones prácticas; de igual manera, ayuda a explicar fenómenos naturales cotidianos como el color del cielo y su polarización.

3.1 POLARIZACIÓN DEL CIELO

Recordando lo mencionado sobre el modelo dipolar, cuando una onda EM incide sobre un dipolo, provoca que el dipolo se ponga a oscilar con la misma frecuencia y en la dirección de polarización de la onda. En consecuencia, el dipolo re-emite la onda (la *dispersa*), pero principalmente en la dirección del plano transversal a la oscilación y no en la dirección de la oscilación. La principal característica de esta emisión es que tiene la misma polarización que la onda incidente y dado que en el eje de oscilación no hay radiación, desde esa perspectiva no habrá polarización (Figura 6a).

Cuando la luz del sol llega a la tierra, podemos considerarla prácticamente como una onda plana que viaja en una sola dirección, y más importante, no tiene polarización definida (es luz no polarizada cuando se observa en la dirección de propagación). En el cielo, las moléculas de oxígeno (O_2) y nitrógeno (N_2), se pueden modelar como dipolos, por lo que cuando la luz del sol llega a la atmósfera, hará que estas moléculas oscilen sin dirección definida; sin embargo, aparece un fenómeno geométrico bastante llamativo, dada la dirección de la onda, las moléculas oscilarán de forma aleatoria, pero solamente dentro del plano transversal a la dirección de propagación, debido a que la onda incidente es plana.



Si observamos la luz re-emitada por el dipolo de forma frontal (en la misma dirección en que viajaba la onda original), veremos que oscila en todas direcciones, es decir, es no polarizada, pero si observamos dicha re-emisión desde una dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda original (90°), observaremos que la luz re-emitada estará linealmente polarizada, ya que será como observar el plano de oscilación de canto ([Figura 6b](#)). En direcciones intermedias entre 0° y 90° , la luz estará *parcialmente polarizada*.

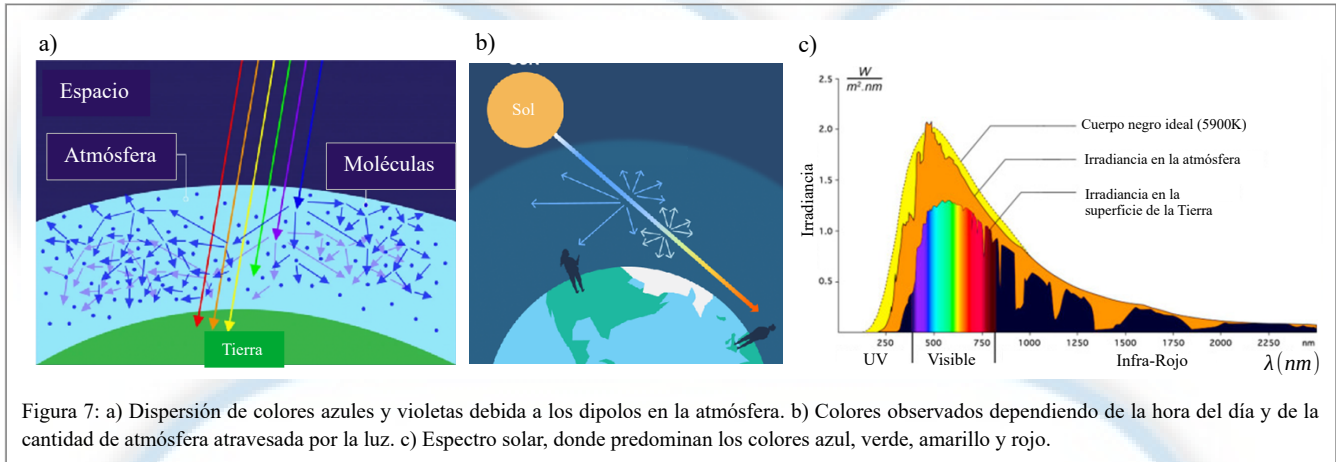
Este fenómeno se puede observar en el cielo examinándolo con un polarizador. En regiones alrededor del Sol y a 180° de él la luz dispersada por la atmósfera es no-polarizada; sin embargo, a 90° del Sol estará altamente polarizada y al ser observada a través de un polarizador con su eje de transmisión apuntando hacia el sol, se observará más oscura que otras regiones del cielo ya que la luz dispersada no podrá cruzar el polarizador ([Figura 6c](#)). Dicha región polarizada del cielo cambiara durante el día y se verá como una franja de Norte a Sur sobre el firmamento siempre perpendicular a la posición del Sol. En particular, durante el amanecer y el ocaso la franja también pasará por el cenit; mientras que al medio día se verá como una franja alrededor de todo el horizonte.

3.2 COLOR DEL CIELO

De acuerdo a la ecuación (3), la potencia radiada por un dipolo es más eficiente a frecuencias altas, ya que la ecuación depende de ω^4 . Esto también implica que un dipolo interactúa (dispersa) de forma más eficiente a dichas frecuencias; en consecuencia, las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera dispersarán más las frecuencias correspondientes a colores como el azul, índigo y violeta que los colores verde, amarillo y rojo. Este fenómeno es llamado *Dispersión Rayleigh* ^[4].

Cuando la luz del Sol (la cual es blanca) llega a la atmosfera los colores azul a violetas serán dispersados por las moléculas en direcciones distintas a la dirección original de la luz ([Figura 7a](#)). Esto produce que, si miramos el cielo en los alrededores del Sol se vea de un color entre blanco y amarillo claro, ya que cuenta con menor color azul; en regiones alejadas del Sol el color azul dispersado por las moléculas será dispersado de forma aleatoria, por lo que eventualmente esa dispersión llegará a nosotros, pero desde otras direcciones.

Algo a notar es que la densidad de moléculas es tal que a horas alrededor del mediodía, el grosor de la atmósfera que cruza la luz solar es suficiente para dispersar colores azules; pero si la atmósfera fuera más densa o la luz tuviera que viajar mayor distancia dentro de ella (como en el caso del amanecer o atardecer), la primera capa dispersará y eventualmente removerá los colores azul y violeta y solo permanecerán los colores de frecuencias bajas (rojo, amarillo y verde), razón por la cual el cielo tomaría un color rojizo-amarillento ([Figura 7b](#)).



En este punto surgen otras preguntas, siendo la primera: ¿por qué, si el Sol contiene todo el espectro visible, el cielo es azul y no violeta? La respuesta se encuentra observando el espectro de irradiancia del Sol ([Figura 7c](#)), donde se observa que contiene mucho menor cantidad de luz violeta que azul, es decir, en el cielo si hay color violeta, pero es tan tenue que el azul predomina.

La segunda pregunta es: ¿por qué las nubes son blancas? La respuesta a esta pregunta es consecuencia del tamaño de las moléculas, lo cual nuestro modelo básico dipolar no toma en cuenta, por lo que no puede dar solución. Sin embargo, modelos dipolares más complejos concluyen que la dispersión Rayleigh se presenta cuando la molécula es mucho menor que la longitud de onda de la luz incidente (las molécula de oxígeno y nitrógeno tienen un tamaño de $\sim 300 \text{ pm}$, comparada con los 400 nm del violeta); cuando la molécula tiene tamaño comparable o mayor a la longitud de onda la dispersión deja de tener la dependencia en la frecuencia como la de la ecuación (3), y pasa a tener una forma más compleja, lo cual es llamado *dispersión Mie*. En particular, para las micro-gotas de agua en la atmósfera, la dispersión de la luz es homogénea en el espectro visible, es decir, dispersa todos los colores de igual forma, y por eso se ven blancas.

4 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] R K Wangsness. *Electromagnetic Fields*, 2ª ed. John Wiley & Sons. 1986.
- [3] N. N. Rao. *Elements of Engineering Electromagnetics*, Prentice Hall, 5ª edición, 2000.
- [4] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.